

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle A

Dérivées et sens de variation

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Fiche de TD – Dérivées et sens de variation – Niveau difficile (Bac/Concours).

EXERCICE 1 Étude d'une fonction à paramètreSoit $f_a(x) = \frac{x^3}{3} - ax^2 + 2ax$ définie sur $\mathbb{R}$, avec $a \in \mathbb{R}^*$.

1. Calculer $f'_a(x)$ et factoriser l'expression.
2. Discuter le signe de $f'_a(x)$ selon les valeurs de a et dresser le tableau de variation de f_a .
3. Déterminer les valeurs de a pour lesquelles f_a admet un extremum local strictement positif.
4. Soit $a = 2$. Résoudre l'équation $f_2(x) = 4$ et interpréter graphiquement.

EXERCICE 2 Fonction composée et nombre de solutionsOn considère $g(x) = \ln(x^2 + 1) - \arctan(x)$ sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que g est de classe C^1 et calculer $g'(x)$.
2. Étudier le signe de $g'(x)$ et en déduire les variations de g .
3. Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution et la localiser dans un intervalle de longueur 0,1.
4. Tracer schématiquement la courbe représentative de g en indiquant ses asymptotes éventuelles.

EXERCICE 3 Optimisation sous contrainte

Un rectangle est inscrit dans le domaine borné par la courbe $y = \frac{1}{1+x^2}$ (pour $x \geq 0$), l'axe des abscisses et la droite $x = 2$. Les côtés du rectangle sont parallèles aux axes. Soit $A(x)$ l'aire du rectangle dont le sommet supérieur droit a pour abscisse $x \in [0, 2]$.

1. Exprimer $A(x)$ en fonction de x et calculer $A'(x)$.
2. Déterminer la valeur de x qui maximise l'aire et donner l'aire maximale.
3. Vérifier que le maximum est global sur $[0, 2]$.
4. Discuter l'influence du changement de la borne droite $x = 2$ en $x = b > 0$ sur la position du maximum.

EXERCICE 4 Inégalité et étude de fonction paramétrique

Soit $h_\lambda(x) = x^\lambda - \lambda x + (\lambda - 1)$ pour $x > 0$ et $\lambda > 1$.

1. Calculer $h'_\lambda(x)$ et étudier son signe.
2. En déduire que pour tout $x > 0$, $x^\lambda \geq \lambda x - (\lambda - 1)$ avec égalité seulement pour $x = 1$.
3. Appliquer cette inégalité pour montrer que pour tout $a, b > 0$ et $\lambda > 1$,

$$\frac{a^\lambda + b^\lambda}{2} \geq \left(\frac{a+b}{2}\right)^\lambda.$$

4. Étudier le cas $\lambda \in (0,1)$ et conjecturer le sens de l'inégalité.